

RABDOMIÓLISIS

Pedro J. Lara Apolinario, Rosa M^º Apolinario Hidalgo, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Definición

La rabdomiólisis es un síndrome clínico sistémico secundario a la producción de daño muscular que conlleva a la necrosis de células musculares y consecuente liberación de sus componentes intracelulares a la circulación sanguínea. Este proceso desencadenará, un aumento de la Creatinofosfoquinasa (CPK/CK) y mioglobinuria. Debido a que la masa muscular conforma aproximadamente el 40% de la masa corporal, la necrosis de sus células puede producir sobrecarga en la filtración renal produciendo como principal complicación el fallo renal agudo.

El daño muscular puede desencadenarse por lesiones físicas que afectan a su irrigación vascular y causas no físicas que interfieren en su metabolismo. En ambos procesos, se produce una lesión del tejido muscular que produce una liberación de calcio del retículo sarcoplásmico al citoplasma y a las mitocondrias, desencadenando una contracción muscular continua y al agotamiento de la adenosin trifosfato (ATP) llevando al colapso celular con descomposición de las proteínas intracelulares y necrosis.

Existen distintas presentaciones de la enfermedad, desde elevación asintomática de enzimas musculares hasta la propia rabdomiólisis, forma sintomática asociada a elevación extrema de CPK, alteración electrolítica y daño renal agudo.

Epidemiología

La rabdomiólisis es más frecuente en varones (< 10 y > 60 años) y en personas con índice de masa corporal (IMC) > 40 kg/m². Las causas más frecuentes en los adultos son los traumatismos y las drogas (lícitas e ilícitas) mientras que en los niños la etiología más común son las infecciones.

Causas

Las causas de rabdomiólisis se dividen en dos grandes grupos:

- Adquiridas.
- Genéticas.

Dentro de las adquiridas destacan las traumáticas y las no traumáticas o por inmovilización (Tabla 1).

Dentro de las genéticas, tenemos las deficiencias enzimáticas y las miopatías como por ejemplo:

- Trastorno del metabolismo lipídico (deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa II) y de carbohidratos (Enfermedad de Mc Ardle), que son las más frecuentes.
- Trastorno mitocondriales.
- Alteración de la vía Pentosa Fosfato.
- Alteración ciclo de las Purinas.
- Miopatías inflamatorias.

Estos casos se deben sospechar cuando existen antecedentes familiares, historia previa de calambres musculares y episodios previos de rabdomiólisis.

Tabla 1. Causas adquiridas de Rabdomiólisis

Traumáticas	No traumáticas
• Politraumatismo • Lesión por aplastamiento • Compresión • Lesión por electricidad • Cirugía vascular/ortopédica	• a) Coma/Inmovilización prolongada • b) De esfuerzo: - Esfuerzo excesivo - Convulsiones - Exposición altas temperaturas - Hipertermia maligna - Hipotermia - Síndrome Neuroléptico Maligno - Estatus asmático - Miopatía metabólica - Miopatía mitocondrial - Rasgo de célula falciforme • c) Sin esfuerzo: - Alcohol - Drogas: cocaína, heroína, anfetaminas, metanfetaminas. - Fármacos: estatinas, fibratos, daptomicina, colchicina. - Toxinas - Trombosis vascular - Vasculitis - Delirium tremens - Psicosis - Infecciones víricas, bacterianas y parasitarias - Toxinas orgánicas de serpiente, araña u otros insectos - Desequilibrio electrolítico: - Hipopotasemia. - Hipofosfatemia. - Hipocalcemia. - Hipo/hipernatremia. - Endocrinopatías: - Hipotiroidismo. - Insuficiencia adrenal. - Hiperaldosteronismo: - Cetoacidosis diabética. - Estado hiperosmolar. - Dermatomiositis/ Polimiositis

Téngase en cuenta que en el 60% de los casos el origen es multifactorial.

DIAGNÓSTICO

Para su diagnóstico realizaremos una correcta Historia Clínica para detallar la sintomatología del paciente, filiar la causa del daño muscular y enfocar así correctamente el tratamiento.

Síntomas

La rabdomiólisis se caracteriza principalmente por:

- Mialgia/debilidad muscular
- Oscurecimiento de la orina (por la mioglobina)
- Elevación de enzimas musculares, principalmente la CPK

Los síntomas y signos fundamentales de la rabdomiólisis son el dolor muscular (principalmente en musculatura proximal), la debilidad muscular y el oscurecimiento de la orina. Además los pacientes según la etiología pueden presentar malestar general, fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos muy graves, puede aparecer alteración del estado mental.

Pruebas de laboratorio

Para diagnosticar la rabdomiólisis deberemos solicitar las siguientes pruebas de laboratorio:

- Hemograma.

- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, ácido úrico, GOT, GPT, GGT, Albúmina, Amilasa, Creatinquinasa (CK), lactato deshidrogenasa (LDH), PCR. Mioglobina, Aldolasa.
- Coagulación.
- Gases arteriales.
- Sistemático y sedimento de orina con Mioglobina.
- ECG con tira de ritmo.
- **Creatin fosfocinasa (CPK)**

Los valores normales de la CPK entran un rango entre 40-200 U/L y en el caso de la rabdomiólisis encontraremos unos valores hasta 5 veces mayor a los niveles normales. Los niveles de CPK suelen aumentar en suero entre 2-12 horas después del daño muscular y comienzan a descender 3-5 días después. Podremos encontrar elevación en los niveles de CK-MB que reflejan daño celular en los miocitos cardíacos.

Tabla 2. Clasificación de la Rabdomiólisis según niveles de CPK

Niveles de CPK	Diagnóstico	Clínica
40-200 U/L	Valores normales	
1000-5000 U/L	Rabdomiólisis leve	Leve riesgo de daño renal
5000-15000 U/L	Rabdomiólisis moderada	Alto riesgo de daño renal
>15000 U/L	Rabdomiólisis severa	Riesgo de diálisis

B.M.I. Cabral, S.N. Edding and J.P. Portocarrero et al

Otras alteraciones analíticas como la elevación de aspartato aminotransferasa (AST), alanina aminotransferasa (ALT), lactato deshidrogenasa (LDH) y aldolasa pueden objetivarse como reflejo de la inflamación muscular.

- **Mioglobinuria**

La mioglobina es una proteína que circula por la sangre unida a proteínas plasmáticas. Cuando se produce daño muscular se libera un exceso de mioglobina a la sangre lo que produce un aumento de la excreción de esta proteína en la orina, dándole ese característico color marrónrojizo. Los cambios en la coloración de la orina ocurren cuando los valores de mioglobina en orina son >100 mg/dL. La mioglobinuria está presente solo en el 50% de los casos debido a que es una proteína de eliminación rápida en la orina y su vida media es de 2-3 horas. Por lo tanto la ausencia de mioglobinuria no excluye el diagnóstico.

Alteraciones electrolíticas

Las principales alteraciones electrolíticas que encontraremos serán la hiperpotasemia, hiperfosforemia e hipocalcemia. La hiperpotasemia e hiperfosforemia son resultado de la liberación de potasio y fósforo por las células musculares dañadas. La hipocalcemia ocurre por la entrada y depósito de sales de calcio en los miocitos dañados, junto con una falta de respuesta del hueso a la acción de la PTH. Podremos encontrar otras alteraciones electrolíticas como hiperuricemia, acidosis y elevación del anión GAP.

Electrocardiograma (ECG)

Debido a las alteraciones electrolíticas es conveniente realizar un electrocardiograma para valorar las posibles arritmias cardíacas asociadas a la hiperpotasemia e hipocalcemia.

TRATAMIENTO

- La principal complicación de la Rabdomiólisis es el Fallo Renal Agudo

El tratamiento de la rabdomiólisis se centra en dos pilares fundamentales:

1. Tratamiento etiológico: identificar y tratar la causa subyacente (Tabla 1) y de esta manera eliminar el daño muscular.

2. Reposición de volumen: evitar el Fallo Renal Agudo así como otras alteraciones electrolíticas. Para ello realizaremos una rápida y agresiva reposición de volumen con Suero Salino Isotónico 0.9 % con el objetivo de aumentar el filtrado glomerular, mejorar la perfusión renal y evitar el daño isquémico renal.

- Monitor cardíaco y control de constantes vitales.
- Dieta absoluta
- Pantoprazol 1 amp IV cada 24 horas.
- Paracetamol 1 gr cada 8h si dolor.
- Sueroterapia:
 - **Rabdomiólisis leve:** suero fisiológico 0.9 % 5-7 litros en 24 horas siempre que la situación hemodinámica del paciente lo permita (precaución adultos y antecedentes de ICC) y en
 - **Rabdomiólisis moderada-severa:** el objetivo es mantener una dosis que favorezca una diuresis entre 200-300 ml/hora (3 ml/kg/hora) en las primeras 24 horas.
 - Mantendremos la reposición de volumen hasta la resolución de la rabdomiólisis o hasta que los niveles de CPK sean < 5000 UI/L o cesar la mioglobulinuria. Para ello nos es muy útil monitorizar los niveles de CPK, para ajustar la velocidad y tiempo de hidratación.
 - Si la respuesta tras sueroterapia adecuada no presenta una diuresis superior a 20 ml/hora deberá de considerarse que el paciente ha desarrollado un fracaso renal agudo por lo cual se deberá de suspender.
 - Paralelamente se debe monitorizar los electrolitos para su oportuna corrección.
- Bicarbonato de sodio (1 mEq/kg) considerar si el pH urinario es inferior a 6,5 a pesar de 8-12 horas de sueroterapia adecuada.

BIBLIOGRAFÍA

- Zimmerman JL, Shen MC. Rhabdomyolysis. Chest. 2013 Sep;144(3):1058-1065.
- Szugye HS. Pediatric Rhabdomyolysis. Pediatr Rev. 2020 Jun;41(6):265-275.
- Stahl K, Rastelli E, Schoser B. A systematic review on the definition of rhabdomyolysis. J Neurol. 2020 Apr;267(4):877-882.
- Cabral BMI, Edding SN, Portocarrero JP, Lerma EV. Rhabdomyolysis. Dis Mon. 2020. Aug;66(8):101015.
- Miller ML. Clinical manifestations and diagnosis of rhabdomyolysis UptoDate 2020. Accessed 26/12/2020 <https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-anddiagnosis-of-rhabdomyolysis/print?csi=7740af5a-2869-4438-bc2c-6b18cd2cddbfb&source=contentShare>
- Miller ML. Causes of rhabdomyolysis UptoDate 2020. Accessed 26/12/2020. https://www.uptodate.com/contents/causes-ofrhabdomyolysis?topicRef=5169&source=see_link#H31738599